

Result 型、自前で書くか、ライブラリ使うか

@TSKaigi2025

自己紹介

名前 : majimaccho

お仕事: @caddi

職種: Web App Engineer

X: @majimaccho_



CADDi

TypeScriptのResult型のこと、気になりませんか？

今回と前回のTSKaigiでは...

TSKaigi 2025

アセンドトラック セッション DAY1 16:30 ~ 17:00

fast-checkとneverthrowのPBT+Result型で堅
牢なビジネスロジックを実現する

 上田慶祐

TSKaigi 2025

アセンドトラック セッション DAY2 11:30 ~ 12:00

Pragmatic Functional Programming in
TypeScript

 yasaichi

複雑なビジネスルールに挑む：
正確性 と **効率性** を両立する

 fp-tsのチーム活用術

株式会社カケハシ
kosui (岩佐 幸翠)

TypeScript 関数型スタイルでバックエンド開発のリアル

株式会社 一体
伊藤 直也

2024/5/11 TSKaigi 2024

どうしてResult型が必要なの？

こんなお困りありませんか？

1. TypeScript で try-catch したら unknown 型になって辛い
2. TSKaigi で Result 型がいいらしいけどどのライブラリを使えばいいの？
3. 自前でも実装できそうだけど何がダメかわからない

結論：ライブラリを使わなくても大丈夫

(使うなどとは言ってない)

Result 型 基本の形

```
type Result<T, E> =  
| { isOk: true; value: T }  
| { isOk: error: E, message: string };  
  
type CreateHoge = (x: string) => Result<Hoge, HogeError>;
```

try-catchとは違って

- unknownではないのでエラーの型が厳格になる
- エラーを発生させる可能性のある関数を明示的にできる
- エラー処理の抜け漏れを防ぎやすい

ヨシ！

あれ？

じゃあなんでライブラリがあるの？

関数型ができない（当たり前）

- Result型は関数型言語での恩恵が大きい
- TypeScriptは関数型言語ではない
- Result型のメソッドチェーンはできない
- エラー合成もできない
- 関数型ドメインモデリングで紹介されているROPはできない

Domain Modeling Made Functional

関数型 ドメインモデリング

ドメイン駆動設計とF#で
ソフトウェアの複雑さに立ち向かおう



ASCII
DWANGO

Scott Wlaschin 著
猪股 健太郎 訳

Result 型を実装したライブラリ

これらはメソッドチェーンもエラー合成もできる

- fp-ts
- neverthrow
- Effect

他にもたくさん（迷ったら初手 neverthrow でいいと思う。詳しくはチャッピーに）

```
// neverthrow の例  
  
return parse(input)  
  .andThen(updateDb)  
  .andThen(sendEmail)  
  .match(handleSuccess, handleError)
```

ライブラリを使うデメリット

- **オンボーディングコストが高い**
 - 普通のライブラリの学習コストより高い
- **Adapterコードが増える**
 - メソッドチェーンができるようにするために高階関数にする必要が出てくる
 - なれていない人には苦痛を感じさせるかも
- **AIが期待通りにコードを書いてくれない（らしい）**
- **必要な依存が増える**(みなさんZod v4大丈夫ですか)
 - ドメイン層にライブラリは極力入れたくないがResult型が一番欲しいのはドメイン層

自前での実装

メリット

- 学習コストが少ない
- 依存が増えない
- メソッドチェーンのためのAdapterはない
- AI が期待通りにコードを書いてくれやすい

デメリット

メソッドチェーン・エラー合成ができないため

ライブラリを使う場合と比べて、呼び出し側のコードがごちゃっとする

結論・どちらを使うか：

- チームのライブラリ・関数型プログラミングの習熟度によって異なる
- プロジェクト全体でRailway Oriented Programming をするならライブラリを使うのが良い
- 手続き的に書いている中に Result 型を組み込むのであれば必要な箇所だけ自前で実装するのが良い
- 現環境のAIエージェントでは期待通りにコードを書いてくれないかも

ご清聴ありがとうございました

こちらでももう少し詳しい話をするので、
内容が気になる方はこちらもチェックしてみてください

4社共催

#tskaigi_after_night

TSKaigi 2025 After Night ～セッションおかわりの会！～

5.27 火 19:15- LayerX 東銀座オフィス・オンライン

